

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

A. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	319839
Nombre del PT	Rivaroxabán 10 mg Tableta Recubierta
Principio activo	Rivaroxabán
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada tableta contiene 10 mg de Rivaroxabán
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
Referencia Analítica	USP Vigente / Norma técnica propia

Tabla 1. Datos Producto terminado.

B. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Para llevar a cabo los análisis del producto terminado, haga uso de los elementos de protección personal como Bata, botas de seguridad, cofia, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad y en caso de que aplique mascarara de media cara con los filtros adecuados.

C. ANÁLISIS PARA PRODUCTO TERMINADO

Registrar los datos primarios y los resultados de las pruebas de análisis fisicoquímicos en las hojas de trabajo que apliquen: CALI-DOC-001761, CALI-DOC-001762 y CALI-DOC-001763.

Registrar los resultados de la prueba de microbiología conforme al CALI-SOP-000511 "RECEPCION, MATRICULA, INGRESO Y DISPOSICION DE MUESTRAS".

1. Descripción

1.1 Examinar visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

1.1.1. Criterio de aceptación: Tableta recubierta de color rosado, circular, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas

2. Identificación

2.1 Identificación HPLC

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

2.1.1 Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración.

2.2 Identificación UV

2.2.1 Procedimiento: Realizar un barrido a un rango de longitud de onda de 200 a 400 nm de la solución estándar y la solución muestra preparados en la valoración, usando diluyente como blanco. Utilizar una celda de cuarzo de 1 cm para su lectura. Comparar los espectros de absorción en donde se presenta un máximo de absorción a 250 nm (± 2 nm) entre la solución estándar y muestra.

2.2.2 Criterio de aceptación: El espectro de absorción UV del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración.

3. Peso promedio

3.1 Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pesar no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

3.1.1 Criterio de aceptación: 190,6 – 221,5 mg/Tab.

4. Valoración contenido de Rivaroxabán

4.1 Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

Reactivos: Fosfato de Sodio Monobásico de potasio, Acetonitrilo, Agua Purificada.

Preparación Ácido fosfórico 0,01 M (Solución A): Transferir 0,7 mL de ácido fosfórico a un matraz volumétrico de 1000 mL que tenga aproximadamente 500 mL de agua. Enfriar y diluir con agua a volumen.

Fase Móvil: Solución A: Acetonitrilo (Gradiente, ver tabla 2).

Diluyente: Preparar una mezcla de solución A y acetonitrilo en proporciones 40: 60.

Nota: Utilizar la solución estándar y la solución muestra para el análisis de impurezas orgánicas.

Preparación Solución Estándar (prepare por duplicado): Pesar exactamente 10 mg de rivaroxabán estándar y llevar a un balón volumétrico de 50 mL, disolver con diluyente y llevar a ultrasonido si es necesario. Llevar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana de PVDF de 0,45 μ m y envíale. Concentración final de rivaroxabán: 0,2 mg/mL.

Preparación Solución Muestra (prepare por triplicado): Pesar el equivalente a 50 mg de Rivaroxabán (aproximadamente Pesar 5 tabletas) en un balón volumétrico de 250 mL. Adicionar 150 mL

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

de diluyente y someter a ultrasonido para desintegrar y disolver. Completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana de PVDF de 0,45 µm y envíale. Concentración final de rivaroxabán: 0,2 mg/mL.

Nota: La solución estándar y la solución muestra presentan un tiempo de estabilidad de 24 horas a temperatura ambiente luego de su preparación. Como filtro opcional, hacer uso del filtro PTFE o Nylon de 0,45 µm.

4.2 Condiciones cromatográficas

Solución A	Ácido fosfórico 0,01 M
Fase móvil	Solución A: Acetonitrilo (Gradiente, ver tabla 2)
Diluyente	Solución A: Acetonitrilo (40:60)
Columna	SPHERISORB ODS2 3 µm, 60 mm x 4,0 mm
Detector	UV-PDA
Longitud de onda	250 nm
Velocidad de flujo	1,0 mL/min
Temperatura	45 °C
Volumen de inyección	5 µL
Tiempo de corrida	16 minutos
Tiempo de retención	8 minutos (ancho de banda: 7,0 min – 9,0 min)
Tiempo retención relativo:	1,0 para rivaroxabán, 1,2 para compuesto relacionado H. (Para Impurezas orgánicas)

Tiempo (min)	Solución A (%)	Solución B (%)
0,0	92	8
13,0	49	51
13,1	92	8
16,0	92	8

Tabla 2. Gradiente sistema cromatográfico.

Procedimiento: Usando las condiciones arriba descritas, realizar la siguiente secuencia de inyecciones y comprobar que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

solución	# De inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
solución muestra M1	1
solución muestra M2	1
solución muestra M3	1
+solución estándar 2	1

Criterios de Adecuabilidad de Sistema:

Parámetro	Criterio de aceptación
Desviación estándar relativa Solución estándar	No más de 1,5 % para rivaroxabán
Tailing (Valoración)	No más de 1,5

Cálculos:

$$\%Rivaroxaban = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 mL} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{250 mL}{Wmtra} \times PPT \times \frac{1 tab}{10 mg} \times 100\%$$

Dónde:

Amtra= Área de la muestra de Rivaroxabán
 Astd= Área del estándar de Rivaroxabán
 Wstd= Peso del estándar (mg)
 Wmta= Peso de la muestra (mg)
 Pot Std= Potencia del estándar en BH de Rivaroxabán (%)
 PPT= Peso promedio de la muestra (mg/Tab)

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

Cromatograma guía

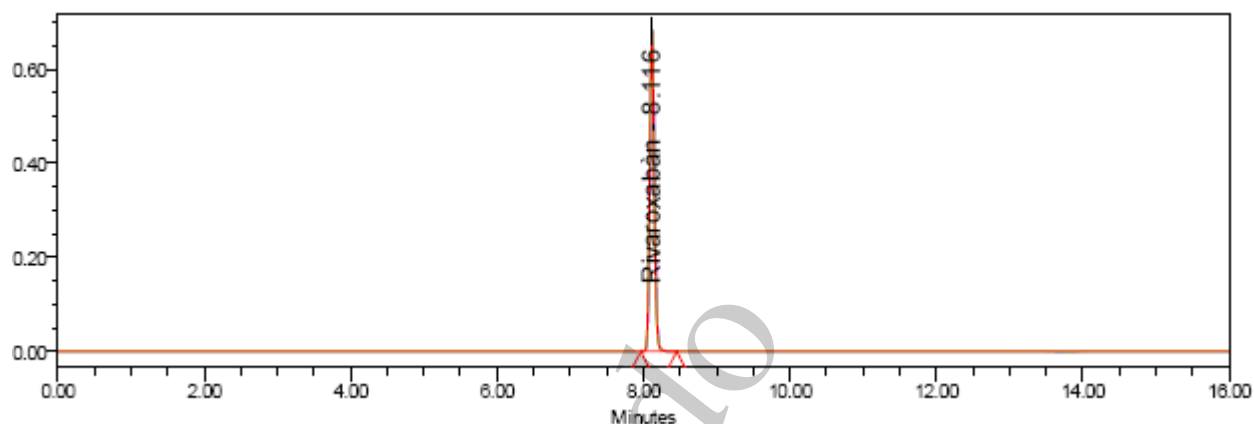


Figura 1. Cromatograma Guía Estándar Rivaroxabán

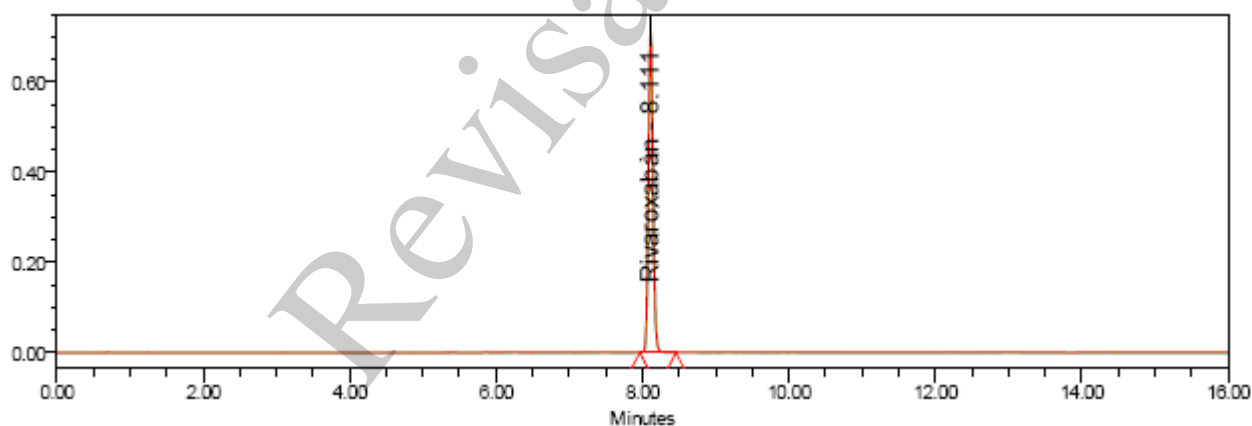


Figura 2. Cromatograma Guía muestra Rivaroxabán.

4.1.1 Criterio de aceptación: 9,0 – 11,0 mg/Tab (90,0 % - 110,0 %).

5. Uniformidad de unidades de dosificación (uniformidad de contenido)

5.1. Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Nota: Utilizar los mismos reactivos, el mismo estándar y las mismas condiciones cromatográficas y condiciones de adecuabilidad de la valoración.

Preparación Solución Muestra (prepare 10 muestras): Tomar 1 tableta aleatoriamente y transferir a un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 30 mL de diluyente, llevar a ultrasonido por 20 minutos con

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

agitación ocasional, permitir enfriar a temperatura ambiente. Completar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana PVDF o Nylon de 0,45µm. (Concentración de rivaroxabán 0,2 mg/mL).

Procedimiento: Usando las condiciones arriba descritas, realice la siguiente secuencia de inyecciones y Compruebe que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

solución	# De inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
solución muestra U1	1
solución muestra U2	1
solución muestra U3	1
solución muestra U4	1
solución muestra U5	1
solución muestra U6	1
solución muestra U7	1
solución muestra U8	1
solución muestra U9	1
solución muestra U10	1
solución estándar 2	1

Cálculos

$$\% \text{ Rivaroxaban} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ std}}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{1 \text{ Tab}} \times \frac{1 \text{ Tab}}{10 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amtra= Área de la muestra de Rivaroxabán

Astd= Área del estándar de Rivaroxabán

Wstd= Peso del estándar (mg)

Pot Std= Potencia del estándar en BH de Rivaroxabán

Cromatograma guía

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

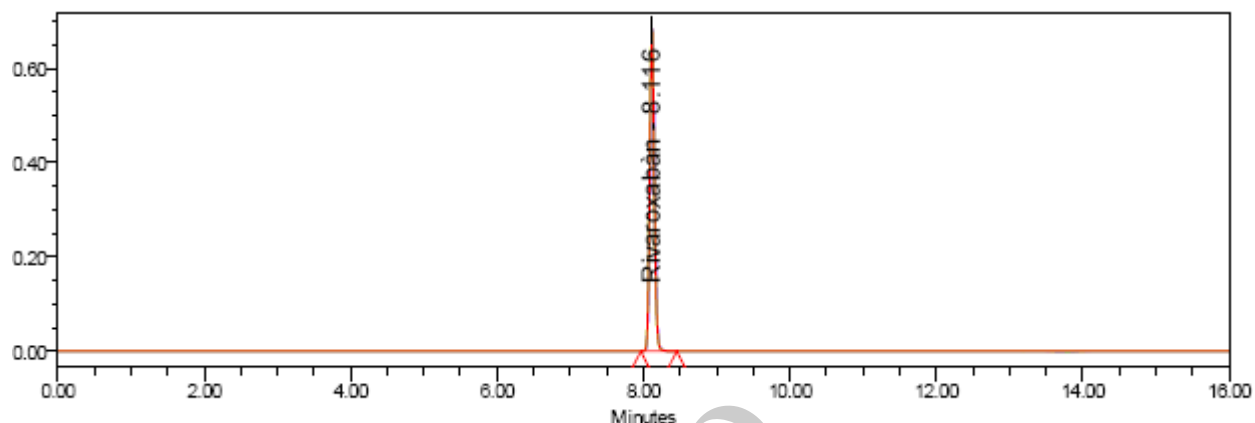


Figura 3. Cromatograma Guía Estándar Rivaroxabán.

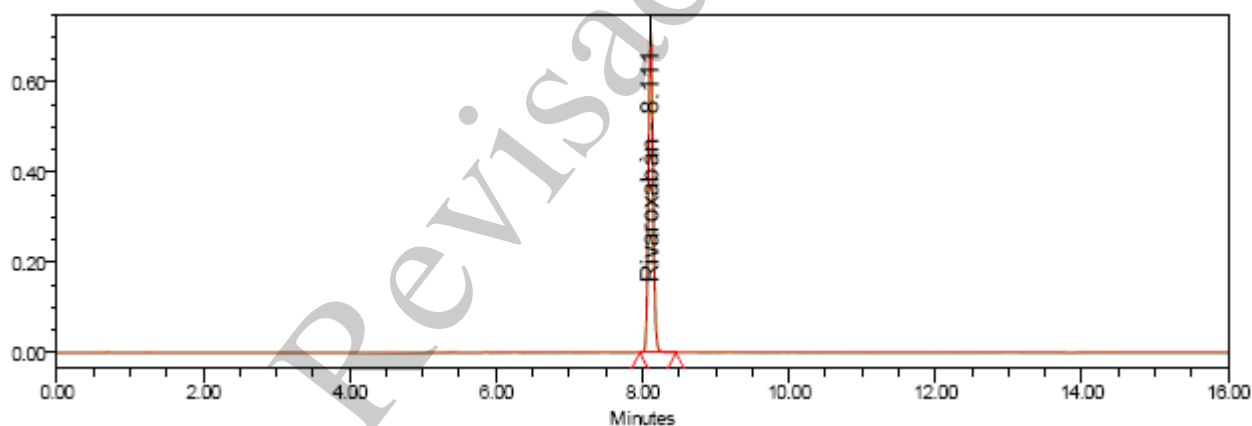


Figura 4. Cromatograma Guía Muestra Rivaroxabán.

5.1 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

5.1.1 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

6. Disolución

6.1. Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

6.2. Reactivos: Acetato de sodio trihidrato, agua purificada, hidróxido de sodio, ácido acético glacial, lauril sulfato de sodio.

6.3. Preparación de solución amortiguadora pH 4,5: Pesar 17,96 g de acetato de sodio trihidrato y disolver a 6 L de agua purificada. Ajustar pH de 4,5 con hidróxido de sodio o ácido acético glacial.

6.4. Preparación de medio de disolución: Pesar 12 g de lauril sulfato de sodio y disolver en 6 L de solución amortiguadora. Concentración: 0,2 %.

6.5. Preparación Solución stock Estándar (prepare por duplicado): Pesar exactamente 11 mg de rivaroxabán estándar y llevar a un balón volumétrico de 20 mL, disolver con acetonitrilo y llevar a ultrasonido si es necesario. Llevar a volumen con acetonitrilo (Concentración final de rivaroxabán: 0,55 mg/mL).

6.6. Preparación solución estándar (prepare por duplicado): Transferir una alícuota de 1 mL de la solución stock a un balón volumétrico de 50 mL y llevar a volumen con medio de disolución para la presentación de 10 mg. Filtrar por PVDF de 0,45µm y envíale. Concentración final de rivaroxabán: 0,01 mg/mL.

6.7. Procedimiento: Colocar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 75 rpm. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 15 minutos,

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

retirar aproximadamente 20 mL. Dejar enfriar la solución y filtrar a través de membrana de 0,45 µm de PVDF. (Concentración 0,01 mg/mL).

Nota: La solución estándar y la solución muestra presentan un tiempo de estabilidad de 28 horas a temperatura ambiente luego de su preparación. Como filtro opcional, hacer uso del filtro PTFE o Nylon de 0,45 µm.

Condiciones de desempeño

Aparato	2 (Paletas)
Velocidad	75 rpm
Temperatura	37 °C ± 0,5 °C
Tiempo	15 minutos
Medio	0,2 % de dodecil sulfato de sodio en solución amortiguadora
Volumen	900 mL

6.8. Condiciones instrumentales

Fase móvil	Acetonitrilo: Agua (40:60)
Diluyente	Medio de disolución
Columna	Luna C18(2) 5 µm; 4,0 mm x 125 mm
Detector	UV-PDA
Longitud de onda	250 nm
Velocidad de flujo	1,0 mL/min
Temperatura	40 °C
Volumen de inyección	10 µL
Tiempo de corrida	15 minutos
Tiempo de retención	4,3 minutos ^{3,3 – 5,3 min}

Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de inyecciones y comprobar que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

solución	# De inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
solución muestra V1	1

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

solución muestra V2	1
solución muestra V3	1
solución muestra V4	1
solución muestra V5	1
solución muestra V6	1
solución estándar 2	1

Criterios de Adecuabilidad de Sistema:

Parámetro	Criterio de aceptación
Desviación estándar relativa (Solución estándar)	No más de 1,5 % para rivaroxabán
Correlación de estándares	98,0% - 102,0%
Factor de Asimetría	0,8 – 1,8

6.9. Cálculos:

$$\% \text{ Rivaroxaban Disuelto} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Wstd}{20 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{1 Tab} \times \frac{1 Tab}{10 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amtra: Área de la muestra de Rivaroxabán

Astd: Área del estándar de Rivaroxabán

Pstd: Peso del estándar de Rivaroxabán (mg)

Pot Std: potencia del estándar en BH de Rivaroxabán (%)

Cromatograma guía

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

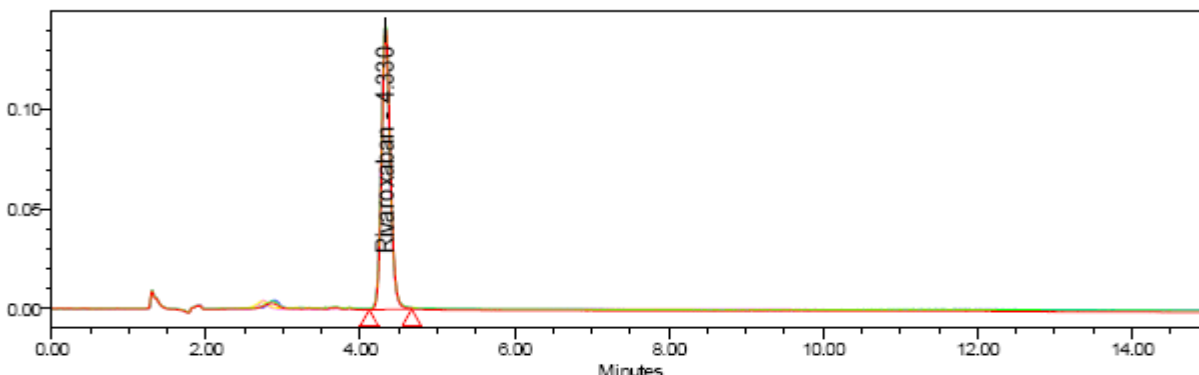


Figura 5. Cromatograma guía estándar Rivaroxabán.

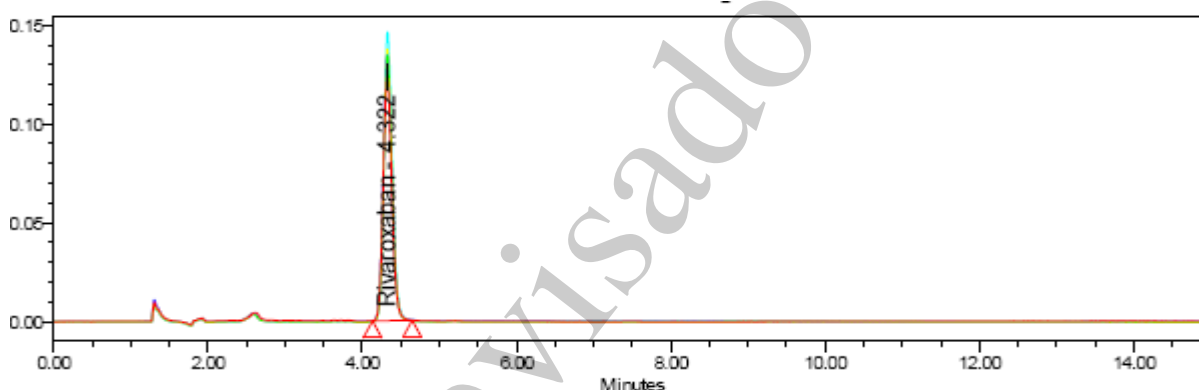


Figura 6. Cromatograma guía muestra Disolución Rivaroxabán.

6.1.1 Criterios de Aceptación: No menos de 80 %(Q) de la cantidad declarada de Rivaroxabán es disuelto en 15 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

7. Impurezas orgánicas

7.1. Método: Cromatografía líquida de alta resolución

Nota: Proteger las soluciones que contengan rivaroxabán de la luz.

Utilice las mismas condiciones cromatográficas, solución estándar y solución muestra descritos en la valoración.

7.2. Preparación de solución de sensibilidad: De la solución estándar (valoración), transferir una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico de 100 mL y llevar a volumen con diluyente. De esta solución, tomar una alícuota de 2 mL, transferir a un balón volumétrico de 100 mL y llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm y envíale. Concentración final de Rivaroxabán: 0,2 µg/mL.

7.3. Preparación de solución de aptitud de sistema: Pesar 5,0 mg de Rivaroxabán y 5,0 mg de Rivaroxabán compuesto relacionado H en diferentes balones volumétricos de 100 mL, adicione diluyente y llevar a ultrasonido si es necesario. Llevar a volumen con diluyente. De cada una de las soluciones preparadas anteriormente, tomar una alícuota de 2 mL de cada solución y llevar a un balón volumétrico de 50 mL y llevar a volumen con diluyente. Filtre por membrana PVDF de 0,45 µm y envíale. Concentración final de rivaroxabán y rivaroxabán compuesto relacionado H: 2 µg/mL.

Nota: La solución estándar y la solución muestra presentan un tiempo de estabilidad de 24 horas a temperatura ambiente luego de su preparación. Como filtro opcional, hacer uso del filtro PTFE o Nylon de 0,45 µm.

7.4. Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de inyecciones y comprobar que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

solución	# De inyecciones
solución de Adecuabilidad	1
Solución de sensibilidad	1

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

solución estándar	5
solución muestra	1

7.5. Condiciones de Adecuabilidad de Sistema

Parámetro	Criterio de aceptación
% RSD Solución estándar	No más de 1,5 % para rivaroxabán
Relación señal/ruido (Solución de sensibilidad)	No menos de 10,0 para rivaroxabán
Resolución (Solución aptitud de sistema)	No menos de 2,0 entre rivaroxabán y compuesto relacionado H.
Factor de Asimetría	Entre 0,8 y 1,8

7.6. Cálculos

$$\% \text{Impurezas} = \frac{A_{\text{imp}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{50 \text{ mL}} \times \frac{\text{Pot Std}}{100} \times \frac{250 \text{ mL}}{W_{\text{mtra}}} \times \text{PPT} \times \frac{1 \text{ tab}}{10 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

A_{imp}: Área de la impureza Orgánicas en la solución muestra
A_{std}: Área del estándar Rivaroxabán en la solución estándar
W_{std}: Peso del estándar de Rivaroxabán (mg)
W_{mtra}: Peso de muestra (mg)
Pot Std: Potencia del estándar de Rivaroxabán (%)
PPT: Peso promedio de la muestra (mg/Tab)

Cromatograma guía

Genfar®

**INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE
PRODUCTO TERMINADO**

**Código: CALI-INST-000078
Versión: 6.0**

RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA

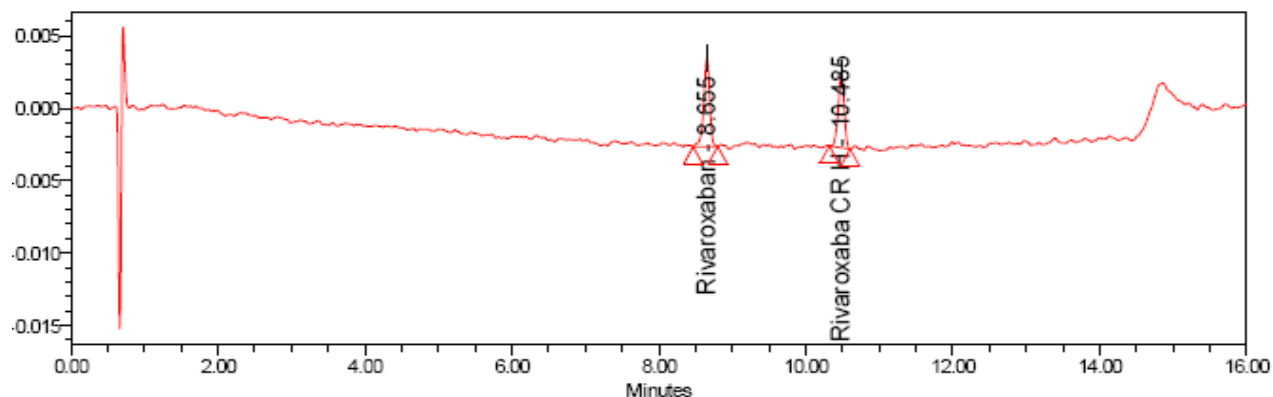


Figura 7. Cromatograma guía solución de Adecuabilidad.

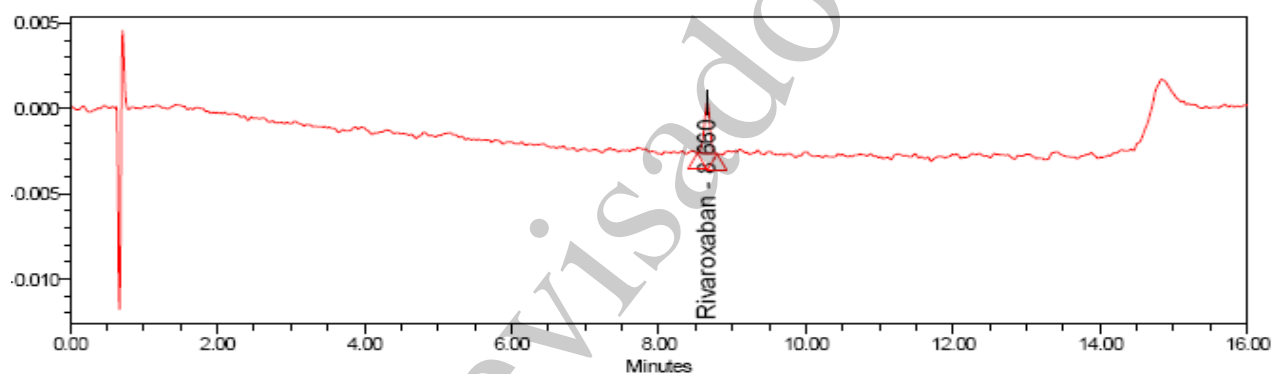


Figura 8. Cromatograma guía solución de sensibilidad.

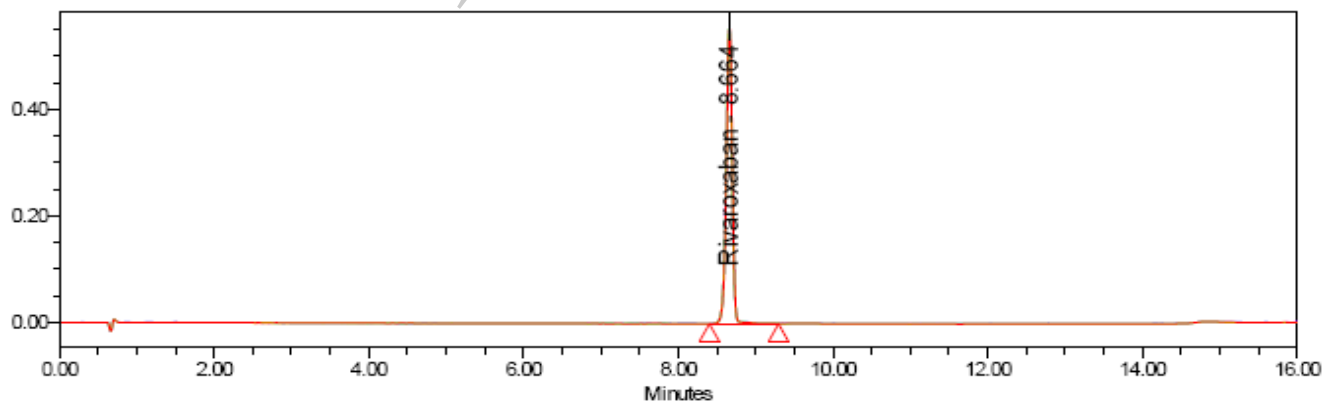


Figura 9. Cromatograma guía solución Estándar.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

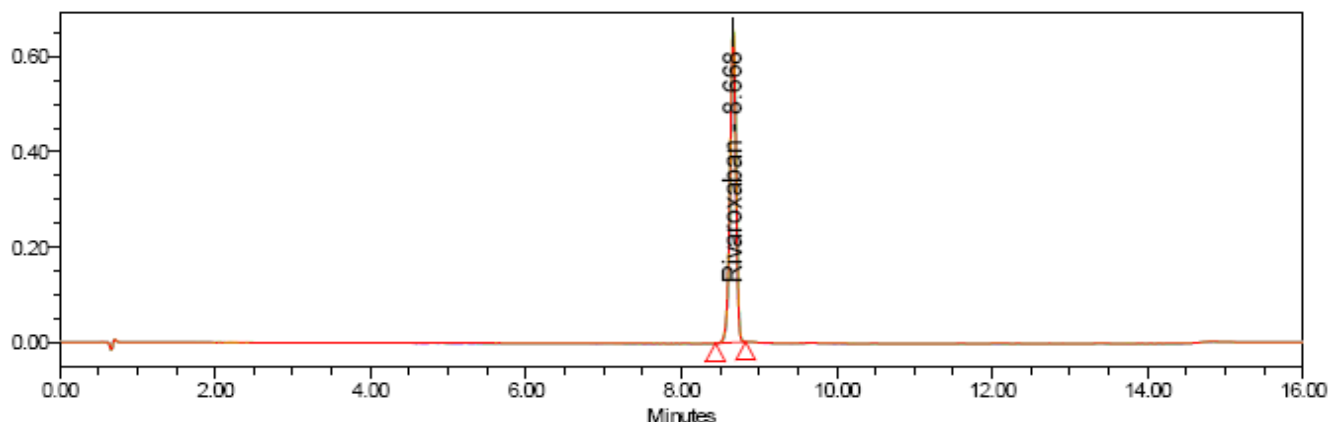


Figura 10. Cromatograma guía Muestra.

Nota: En caso de impurezas no detectables reportar menor al LOD 0,03 %.

7.1.1 Criterio de aceptación:

- Cualquier producto de degradación no especificado: No más de 0,2 %
- Productos de degradación totales: No más de 0,5 %

8. Microbiología*

8.1. Este análisis es realizado según los capítulos <61>, <62> y <1111> de la farmacopea USP.
Especificaciones según norma técnica propia.

8.1.1 Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Menor de 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de mohos y levaduras: Menor de 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

*Aplica para producto con fines de exportación.

D. ANÁLISIS PARA PRODUCTO EN ESTABILIDAD

1. Descripción

1.1. Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

1.1.1 Criterio de aceptación: Tableta recubierta de color rosado, circular, biconvexa, lisa por ambas caras. Libres de partículas extrañas.

2. Identificación

2.1.1 Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponden al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración

3. Peso promedio

3.1 Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.1.1 Criterio de aceptación: 190,6 – 221,5 mg/Tab.

4. Humedad

4.1 Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0 g de polvo de producto.

4.1.1 Criterio de aceptación: Máximo 10,0 %

5. Dureza

5.1 Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

5.1.1 Criterio de aceptación: Máximo 30 kP

6. Valoración de Rivaroxabán

6.1 Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

6.1.1 Criterio de aceptación: 9,0 – 11,0 mg/Tab (90,0 % - 110,0 %)

7. Disolución

7.1 Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

7.1.1 Criterio de aceptación: No menos de 80 %(Q) de la cantidad declarada de Rivaroxabán es disuelto en 15 minutos.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		

8. Impurezas orgánicas

8.1 Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado

8.1.1 Criterio de aceptación:

- Cualquier producto de degradación no especificado: No más de 0,2 %
- Productos de degradación totales: No más de 0,5 %

9. Microbiología*

9.1 Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61>, <62> y <1111>. Especificaciones según norma técnica propia.

9.1.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Menor de 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de mohos y levaduras: Menor de 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

E. RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CALI-CERT-000: Certificado de Análisis Rivaroxabán 10 mg Tableta Recubierta.

CALI-CERT-000: Certificado de Análisis Rivaroxabán 10 mg Tableta Recubierta

CALI-ESP-000142: Especificaciones técnicas de producto terminado de Rivaroxabán 10 mg Tableta Recubierta.

CALI-ESP-000143: Especificaciones técnicas de estabilidad de Rivaroxabán 10 mg Tableta Recubierta.

F. ANEXOS

N/A.

G. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Motivo del cambio	Elaborado y/o Modificado/ cargo
----------	-------	-------------------	------------------------------------

		INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA			
00	20-05-20	Se crea instructivo conforme a la transferencia analítica número TMA-DI-2020-006 bajo el control de cambio: No 2020CALIP0082	Analista químico
1.0	21-05-20	Migración a GEODE	Analista químico
2.0	13-05-22	Se realizan modificaciones al instructivo de análisis: • Se unifican y alinean especificaciones de Microbiología según la USP Vigente: Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61>, <62> y <1111>. Criterio de aceptación: -Recuento microbiano aerobio total: Menor de 1000 UFC/g. -Recuento total combinado de Mohos y Levaduras: Menor de 100 UFC/g -Microorganismos específico Escherichia coli: Ausente/1g-mL. • Se unifican el parámetro de Impurezas orgánicas en Método de análisis de Producto terminado y Estabilidad. • Se unifican especificación: IMPUREZAS ORGÁNICAS en Producto terminado y Estabilidad. • Se corrige especificación de Valoración: 95,0 % - 105,0 % y su norma técnica: Norma técnica Propia. • Se nombra especificación de parámetro de UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN como	Analista químico

		INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA			
		UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN. - Se completa especificación de IDENTIFICACIÓN. - Se cambia el idioma a ingles en la página de firmas. Cambio sustentado bajo Control de Cambio N° 2022CALIP0144	
3.0	27-09-22	Se realizan correcciones a los criterios de aceptación de las pruebas de Peso Promedio y Valoración. Se corrige dilución en la preparación del estándar en la prueba de Disolución y su respectivo modelo de cálculo. Cambio sustentado bajo el control de cambio N° 2022CALIP0255	Analista químico
4.0	20-12-24	Se alinean criterios de aceptación de identificación A, B, valoración, disolución e impurezas orgánicas de acuerdo con la USP vigente. Se alinea análisis de valoración, disolución e impurezas orgánicas de acuerdo con la verificación VMA-TM-412-2024-Rev 1.0. Cambio sustentado bajo control documental DCC-000089.	Dayan Burbano Tabares /Analista químico.
5.0	13-06-25	Se incluye concentración de la solución del medio de disolución y se corrige la concentración de dicho medio en el ítem 3.6 DISOLUCIÓN. Cambio sustentado bajo control de cambio documental DCC-000148.	Dayan Burbano Tabares /Analista químico.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000078 Versión: 6.0
RIVAROXABAN 10 mg TABLETA RECUBIERTA		
6.0	12-11-2025	Se modifica el modelo de cálculo en las pruebas de valoración, uniformidad, disolución e impurezas orgánicas. Se cambia dilución en la preparación de la muestra en la prueba de uniformidad, sin modificación de la concentración final. Cambio sustentado bajo control de cambio documental DCC-000236 Yulian Montaña / Especialista en cumplimiento de Calidad.

Tabla 4. Controles de Cambios.